

ПРОГРАММА

по дисциплине: Дифференциальные уравнения

по направлению подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
03.03.01 «Прикладная математика и физика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»

физтех-школы: ФАКТ, ПИИ ФАЛТ, ФЭФМ, ФПМИ, ФВМФ, ФРКТ

кафедра: высшей математики

курс: II

семестр: 3

лекции — 30 часов

практические (семинарские)

занятия — 30 часов

лабораторные занятия — нет

Диф. зачёт — 3 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 30 часов

Программу составили:

д. ф.-м. н., профессор А. М. Бишаев
д. ф.-м. н., профессор С. Е. Жуковский
к. ф.-м. н., доцент В. Ю. Дубинская
к. ф.-м. н., доцент С. Д. Животов
к. ф.-м. н., доцент О. А. Пыркова
д. ф.-м. н., доцент И. В. Козицин

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 9 апреля 2026 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ
по дисциплине «Дифференциальные уравнения»
кафедра высшей математики

Направление подготовки:

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,

03.03.01 «Прикладная математика и физика»,

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,

11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»,

16.03.01 «Техническая физика»

II курс

3 семестр

Программу составили:

д. ф.-м. н., профессор А. М. Бишаев

д. ф.-м. н., профессор С. Е. Жуковский

к. ф.-м. н., доцент В. Ю. Дубинская

к. ф.-м. н., доцент С. Д. Животов

к. ф.-м. н., доцент О. А. Пыrkova

д. ф.-м. н., доцент И. В. Козицин

ПРОГРАММА

1. **Основные понятия, простейшие типы дифференциальных уравнений.** Основные понятия. Простейшие типы уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнения Бернулли и Риккати. Метод введения параметра для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Методы понижения порядка дифференциальных уравнений. Использование однопараметрических групп преобразований для понижения порядка дифференциальных уравнений (по усмотрению лектора).
2. **Задача Коши.** Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений и для уравнения n -го порядка в нормальном виде. Теоремы о продолжении решения. Характер зависимости решения задачи Коши от параметров и начальных данных: непрерывность, дифференцируемость (без доказательства). Задача Коши для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Особое решение.
3. **Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.** Формула общего решения линейного однородного уравнения n -го

порядка. Отыскание решения линейного неоднородного уравнения с квазимногочленом в правой части. Уравнение Эйлера.

Формула общего решения линейной однородной системы уравнений в случае простых собственных значений матрицы системы. Теорема о приведении матрицы линейного преобразования к жордановой форме (без доказательства). Формула общего решения линейной однородной системы в случае кратных собственных значений матрицы системы. Отыскание решения линейной неоднородной системы уравнений в случае, когда неоднородность представлена квазимногочленом (без доказательства).

Матричная экспонента и ее использование для получения формулы общего решения и решения задачи Коши для линейных однородных и неоднородных систем уравнений. Преобразование Лапласа и его применение для решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами (по усмотрению лектора). Исследование краевых задач для линейных уравнений второго порядка при наличии малого параметра при старшей производной (по усмотрению лектора).

4. **Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.** Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для нормальной линейной системы уравнений и для линейного уравнения n -го порядка в нормальном виде.

Фундаментальная система и фундаментальная матрица решений линейной однородной системы. Структура общего решения линейной однородной и неоднородной систем. Определитель Вронского. Формула Лиувилля–Остроградского. Метод вариации постоянных и формула Коши для линейной неоднородной системы уравнений. Следствия для линейных уравнений n -го порядка.

Теорема Штурма и следствия из нее.

Уравнение Бесселя и некоторые свойства его решений (по усмотрению лектора). Асимптотическое поведение решений при больших значениях аргумента (по усмотрению лектора).

5. **Автономные системы дифференциальных уравнений.** Основные понятия. Свойства решений и фазовых траекторий. Классификация положений равновесия линейных автономных систем второго порядка. Характер поведения фазовых траекторий в окрестности положения равновесия двумерных автономных нелинейных систем. Теорема о выпрямлении траекторий (*доказательство по усмотрению лектора*).

Устойчивость и асимптотическая устойчивость положения равновесия автономной системы. Достаточные условия асимптотической устойчивости.

Поток А. М. Бишаева: групповое свойство автономных систем дифференциальных уравнений. Понятие фазового объема. Формула Лиувилля. Теорема Пуанкаре (без доказательства).

- 6. Первые интегралы автономных систем. Линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка.** Первые интегралы автономных систем. Критерий первого интеграла. Теорема о числе независимых первых интегралов.

Формула общего решения линейного однородного уравнения в частных производных первого порядка. Постановка задачи Коши для таких уравнений. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

- 7. Элементы вариационного исчисления.** Основные понятия. Простейшая задача вариационного исчисления. Задача со свободными концами, задача для функционалов, зависящих от нескольких неизвестных функций, задача для функционалов, содержащих производные высших порядков. Условный экстремум: изопериметрическая задача, задача Лагранжа (без доказательства).

Список литературы

Основная

1. *Понтрягин Л. С.* Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2023.
2. *Филиппов А. Ф.* Введение в теорию дифференциальных уравнений. — Москва : URSS : Ленанд, 2022, <http://bookfi.org/book/791964>.
3. *Степанов В. В.* Курс дифференциальных уравнений. — Москва : URSS, 2022.
4. *Романко В. К.* Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. — Москва : Лаборатория знаний, 2024.
5. *Федорюк М. В.* Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Москва : URSS, 2023.
6. *Умнов А. Е., Умнов Е. А.* Основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — Москва : МФТИ, 2021, <http://www.umnov.ru>.

Дополнительная

7. *Гельфанд И. М., Фомин С. В.* Вариационное исчисление. — Москва : Физматгиз, 1961, <http://techlibrary.ru/bookpage.htm>.
8. *Петровский И. Г.* Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — Москва : Физматлит, 2009; — Москва : URSS, 2022.
9. *Тихонов А. Н., Васильева А. Б., Свешников А. Г.* Дифференциальные уравнения. — Москва : Физматгиз, 2005.
10. *Купцов Л. П., Николаев В. С.* Курс лекций по теории обыкновенных дифференциальных уравнений: учебное пособие. — Москва : МФТИ, 2015.
11. *Ипатова В. М., Пыркова О. А., Седов В. Н.* Дифференциальные уравнения. Методы решений. — Москва : МФТИ, 2007, 2012.

ЗАДАНИЯ

Список литературы

1. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению /под ред. Романко В. К. — Москва : Лаборатория знаний, 2025. (цитируется — **С.**)
2. *Филиппов А. Ф.* Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — Москва : ЛКИ, 2008; — Москва : ЛЕНАНД, 2015; — Москва : URSS, 2022 (цитируется — **Ф.**)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 13–19 октября)

I. Простейшие типы уравнений 1-го порядка

С. 1: 5.

С. 2: 4; 9; 15; 36; 43; 72.

Ф. 62

С. 3: 21; 28; 35; 56; 60; 90. **Ф. 181***

С. 4: 11; 20; 25; 50.

Ф. 150.

II. Уравнения, допускающие понижение порядка

С. 7: 12; 28; 54; 65

1. Решить уравнение: $y''e^y + (y')^2e^y = 2x$.

III. Задача Коши для уравнений в нормальной форме

Ф. 225 (а, б); 228 (а, б); 229; 230; 231; 234.

2. Решить уравнение, построить интегральные кривые, указать особые решения, найти (непродолжаемое) решение, удовлетворяющее условиям:

а) $y' = -y^2$, $y(1) = -1$;

б) $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$, $y(-4) = -1$, $y(2) = 1$.

Указать область определения решений. Объяснить с точки зрения теоремы существования и единственности, почему в случае а) решение уравнения однозначно определяется одним условием, а в случае б) — нет.

- 3*. Доказать, что любое решение задачи Коши $y' = x - y^2$, $y(1) = 0$ можно продолжить на интервал $[1, +\infty)$.

IV. Уравнения 1-го порядка, не разрешенные относительно производной

Ф. 278, 287 (в этих задачах решить уравнение, исследовать особые решения, построить интегральные кривые); 289.

С. 6: 7; 62.

4. В задаче **Ф. 278** найти решения, удовлетворяющие условиям:

а) $y(0) = -1, \quad y(5) = 6;$

б) $y(0) = -1, \quad y(4) = 4.$

5. Решить уравнение $(y')^2 = 4y^3(1 - y)$, исследовать особые решения, построить интегральные кривые.

38+2*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 8–14 декабря)

I. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами

С. 8: 4; 9; 12; 24; 37; 45; 52; 64; 155; 163; 197; 202.

Ф. 613; 617; 618.

1. При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ уравнение $y'' + ay = \sin x$:

а) имеет хотя бы одно ограниченное решение;

б) имеет ровно одно периодическое решение?

II. Линейные системы с постоянными коэффициентами

С. 11: 1; 9; 12; 16; 27; 45; 69; 77; 88; 137; 155; 174.

III. Матричная экспонента

С. 11: 120; 124; 129 (для каждой системы найти решение, удовлетворяющее начальному условию $x(0) = y(0) = 1$).

2. а) Записать (в векторном виде) общее решение системы $\vec{x}' = A\vec{x}$, если

матрица A в базисе $\vec{h}_1, \vec{h}_2, \vec{h}_3, \vec{h}_4, \vec{h}_5$ имеет вид $A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$

б) Найти матрицу $e^{A'}$.

3*. Доказать формулу: $\det e^A = e^{\text{tr} A}$.

IV. Операционный метод

С. 8: 173; 182.

С. 11: 190; 194.

36+1*

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ
по дисциплине «Общая физика: электричество и магнетизм»
кафедра общей физики

Направление подготовки:

03.03.01 «Прикладные математика и физика»

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»

16.03.01 «Техническая физика»

II курс

3 семестр

Программу и задания составили:

д.ф.-м.н., проф. С.Л. Клёнов

к.ф.-м.н., доц. К.М. Крымский

к.ф.-м.н., доц. Л.М. Колдунов

PhD, доц. М.А. Савров

к.ф.-м.н., проф. В.А. Петухов

к.ф.-м.н., доц. П.В. Попов

к.ф.-м.н., доц. Ю.Н. Филатов

1. Электрические заряды и электрическое поле. Закон сохранения заряда. Напряжённость электрического поля. Закон Кулона. Системы единиц СИ и СГС. Принцип суперпозиции. Электрическое поле диполя. Теорема Гаусса для электрического поля в вакууме в интегральной и дифференциальной формах. Её применение для нахождения электростатических полей.
2. Потенциальный характер электростатического поля. Теорема о циркуляции электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь напряжённости поля с градиентом потенциала. Граничные условия для вектора $\mathbf{E}$. Уравнения Пуассона и Лапласа. Проводники в электрическом поле. Граничные условия на поверхности проводника. Единственность решения электростатической задачи. Метод изображений.
3. Электрическое поле в веществе. Поляризация диэлектриков. Свободные и связанные заряды. Вектор поляризации и вектор электрической индукции. Поляризуемость частиц среды. Диэлектрическая проницаемость среды. Теорема Гаусса в диэлектриках. Граничные условия для диэлектриков.
4. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля и её локализация в пространстве. Объёмная плотность энергии. Взаимная энергия зарядов. Энергия диполя во внешнем поле. Энергия в системе заряженных проводников. Силы в электрическом поле. Энергетический

метод вычисления сил (метод виртуальных перемещений).

5. Постоянный ток. Сила тока. Объёмная и поверхностная плотности тока. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Уравнение непрерывности для плотности заряда. Электродвижущая сила. Правила Кирхгофа для электрических цепей. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля–Ленца. Токи в неограниченных средах.
6. Магнитное поле постоянного тока в вакууме. Вектор магнитной индукции. Сила Лоренца. Сила Ампера. Закон Био–Савара. Теорема Гаусса для магнитного поля. Теорема о циркуляции магнитного поля в вакууме в интегральной форме. Поле прямого провода, соленоида, тороидальной катушки.
7. Магнитный момент тока. Точечный магнитный диполь. Сила и момент сил, действующие на виток с током в магнитном поле. Эквивалентность витка с током и магнитного листка. Теорема о циркуляции магнитного поля в вакууме в дифференциальной форме.
8. Магнитное поле в веществе. Магнитная индукция и напряжённость поля. Вектор намагниченности. Токи проводимости и молекулярные токи. Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе. Граничные условия на границе двух магнетиков.
9. Электромагнитная индукция. Поток магнитного поля. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции в интегральной и дифференциальной формах.
10. Коэффициенты само- и взаимной индукции. Установление тока в цепи, содержащей индуктивность. Теорема взаимности. Магнитная энергия токов. Локализация магнитной энергии в пространстве, объёмная плотность магнитной энергии. Энергетический метод вычисления сил в магнитном поле. Магнитные цепи. Подъёмная сила электромагнита.
11. Магнитные свойства вещества. Качественные представления о механизме намагничивания пара- и диамагнетиков. Понятие о ферромагнетиках. Ферромагнитный гистерезис. Магнитные свойства сверхпроводников I рода.
12. Относительный характер электрического и магнитного полей. Сила Лоренца. Преобразование $\vec{E}$ и $\vec{B}$ при смене системы отсчёта (при $v \ll c$). Поле равномерно движущегося точечного заряда.
13. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Дрейф в скрещенных однородных полях. Эффект Холла, влияние магнитного поля на проводящие свойства сред.
14. Квазистационарные процессы в электрических цепях. Колебания в линейных системах. Колебательный контур. Свободные затухающие ко-

- лебания. Коэффициент затухания, логарифмический декремент и добротность. Энергетический смысл добротности.
15. Вынужденные колебания под действием синусоидальной силы. Амплитудная и фазовая характеристики. Резонанс. Процесс установления стационарных колебаний.
 16. Установившиеся колебания в цепи переменного тока. Комплексная форма представления колебаний. Векторные диаграммы. Комплексное сопротивление (импеданс). Правила Кирхгофа для переменных токов. Работа и мощность переменного тока.
 17. Параметрическое возбуждение колебаний. Параметрический резонанс.
 18. Автоколебания в электрических цепях. Положительная обратная связь. Условие самовозбуждения. Роль нелинейности.
 19. Понятие о спектральном разложении. Спектр одиночного прямоугольного импульса и их периодической последовательности. Соотношение неопределённостей. Вынужденные колебания под действием произвольной силы.
 20. Спектральный анализ линейных систем. Частотная характеристика и импульсный отклик системы. Колебательный контур как спектральный прибор. Интегрирующая и дифференцирующая цепочки как высокочастотный и низкочастотный фильтры. Модуляция и детектирование сигналов. Амплитудная и фазовая модуляции.
 21. Электрические флуктуации. Тепловой шум, формула Найквиста. Дробовой шум, формула Шоттки. Флуктуационный предел измерения слабых сигналов.
 22. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Граничные условия. Ток смещения. Материальные уравнения. Энергия переменного электромагнитного поля. Поток электромагнитной энергии, теорема Пойнтинга.
 23. Квазистационарное проникновение полей и токов в проводящую среду, скин-эффект.
 24. Волновое уравнение. Электромагнитная природа света. Электромагнитные волны в однородном диэлектрике, их поперечность и скорость распространения. Поток энергии в электромагнитной волне. Давление излучения. Электромагнитный импульс.
 25. Монохроматические волны. Комплексная амплитуда. Уравнение Гельмгольца. Плоская электромагнитная волна. Приближение сферической волны. Линейная, круговая и эллиптическая поляризация волн.
 26. Понятие о линиях передачи энергии. Двухпроводная линия. Коэффициент стоячей волны. Согласованная нагрузка.
 27. Электромагнитные волны в прямоугольном волноводе. Дисперсионное уравнение. Критическая частота. Объёмные резонаторы.

28. Электромагнитные волны на границе раздела двух диэлектриков. Формулы Френеля. Явление Брюстера.
29. Механизмы излучения электромагнитных волн. Излучение колеблющегося диполя. Понятие об эффекте Вавилова–Черенкова.
30. Элементы физики плазмы. Дебаевский радиус экранирования. Кулоновская энергия плазмы, идеальная и неидеальная плазма. Понятие об электролитах. Плазменные колебания, плазменная частота. Диэлектрическая проницаемость плазмы. Проникновение электромагнитных волн в плазму.

Список литературы

Основная

1. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. В 5 т. Т. 3. Электричество — Москва : Физматлит, 2020.
2. *Кингсеп А.С., Локишин Г.Р., Ольхов О.А.* Основы физики. Курс общей физики. В 2 т. Т. 1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. / под ред. А.С. Кингсеп. — Москва : Физматлит, 2007.
3. *Кириченко Н.А.* Электричество и магнетизм. — Москва : МФТИ, 2017.
4. Лабораторный практикум по общей физике. В 3 т. Т. 2. Электричество и магнетизм / под ред. А.В. Максимищева, М.Г. Никулина. — Москва : МФТИ, 2019.
5. Сборник задач по общему курсу физики. В 3 частях. Ч. 2. Электричество и магнетизм. Оптика. / под ред. В.А. Овчинкина. — Москва : Физматкнига, 2023.

Дополнительная

1. *Калашиников С.Г.* Электричество. — Москва : Физматлит, 2008.
2. *Калашиников Н.П.* Основы физики. В 3т. Т.1. — Москва : Лаборатория знаний, 2021.
3. *Тамм И.Е.* Основы теории электричества. — Москва : Физматлит, 2003.
4. *Парселл Э.* Электричество и магнетизм. — СПб. : Лань, 2005.
5. *Фейнман Р.П.* Фейнмановские лекции по физике. Вып. 5, 6, 7. — Москва : Мир, 1977.

Литература для самостоятельного изучения. Методические пособия

1. *Горелик Г.С.* Колебания и волны. — Москва : Физматлит, 2007.
2. *Мешков И.Н., Чириков Б.В.* — Электромагнитное поле. — Новосибирск : Наука, 1987.
3. Модулированные колебания, спектральный анализ, линейная фильтрация./ составители Г. Р. Локшин, С. М. Козел — Москва : МФТИ, 2009.
4. *Извекова Ю.Н.,* Диполь во внешнем поле. — Москва : МФТИ, 2023.

Электронные ресурсы: материала сайта кафедры общей физики
<https://mipt.ru/institute-departments/kafedra-obshchey-fiziki/3-semestr>

ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ

2-й курс, осенний семестр 2026/27 учебного года

Дата	№ нед.	Тема семинарских занятий	Задачи		
			0	I	II
1–7 сен.	1	Электростатическое поле в вакууме. Поле диполя. Теорема Гаусса.	⁰ 1.1 ⁰ 1.2 1.7	1.10 1.14 T1.1 1.22+23	1.17 1.16 T1.2 1.21
8–14 сен.	2	Потенциал. Проводники в электрическом поле. Метод изображений.	⁰ 2.1 ⁰ 2.2 ⁰ 2.3	1.24 2.3 2.20 2.22	1.26 2.11 2.15 2.48 T2.1
15–21 сен.	3	Электрическое поле в веществе.	⁰ 3.1 ⁰ 3.2 3.1	3.8 T3.2 3.39 3.77	T3.1 3.30 3.79
22–28 сен.	4	Энергия и силы в электрическом поле.	⁰ 4.1 3.50 3.55	1.5 3.44 3.59 3.67+68	T4.1 T4.2 3.73 T4.3
		Токи в неограниченных средах	⁰ 4.2	4.36 ^Л	4.23
29 сен – 5 окт	5	Магнитное поле постоянного тока. Магнитный момент.	⁰ 5.1 ⁰ 5.2 ⁰ 5.3	5.5 5.10 5.17 5.26	5.12 5.14 5.23 T5.1
6–12 окт.	6	Магнитное поле в веществе.	6.3 6.4 ⁰ 6.1 ⁰ 6.2	6.7 6.17 6.12 6.52	6.5 6.9 6.18 T6.1
13–19 окт.	7	Электромагнитная индукция. Теорема взаимности. Магнитная энергия.	7.1 ⁰ 7.1 7.31	10.1 5.29 6.50 7.58 8.51	5.28 T7.1 7.64 7.88 7.86
20–26 окт.	8	Сверхпроводники в магнитном поле. Эффект Холла. Движение заряженных частиц.	6.35 8.9 ⁰ 8.1	6.23 6.37 8.30 8.69	T8.1 7.83 T8.2 8.34
27 окт. – 2 ноя.	9	Сдача 1-го задания			

3–9 нояб.	10	Переходные процессы и свободные колебания в электрических цепях.	9.4 ⁰ 10.1 9.33	9.8 9.15 9.48 9.34	9.27 9.36 9.54
		Параметрические колебания. Автоколебания.		T10.1 ^Л	11.35 11.37
10–16 нояб.	11	Вынужденные колебания. Цепи переменного тока.	⁰ 11.1 ⁰ 11.2 10.9	10.8 10.62 10.59 10.23	T11.2 10.25 T11.3 10.92
17–23 нояб.	12	Спектральный анализ электрических сигналов. Модуляция.	11.1 11.3 ⁰ 12.1	11.6 11.18 T12.1 11.20	11.10 11.13 T12.2 T12.3
		Шумы в электрических цепях		T12.4 ^Л	T12.5
24–30 нояб.	13	Уравнения Максвелла. Вектор Пойнтинга. Скин-эффект.	⁰ 13.1 ⁰ 13.2	12.3 12.5,8 12.9 T13.1	12.22 12.27 12.81 T13.2
1–7 дек.	14	Электромагнитные волны. Линии передачи энергии. Волноводы. Резонаторы.	⁰ 14.1 ⁰ 14.2 ⁰ 14.3	12.42 T14.1 T14.2 12.46	12.67 12.48 T14.3
8–14 дек.	15	Элементы физики плазмы.	⁰ 15.1 ⁰ 15.2 ⁰ 15.3	T15.1 12.55 12.96 12.58	T15.2 12.53 12.59
15–21 дек.		Сдача 2-го задания			

Примечания

Номера задач указаны по «Сборнику задач по общему курсу физики. Ч. 2. Электричество и магнетизм. Оптика» / под ред. В.А. Овчинкина (7-е изд., испр. и доп.). — Москва : Физматкнига, 2023.

Все задания обязательны для сдачи задания, их решения должны быть представлены преподавателю на проверку в рукописном виде. В каждой теме семинара задачи разбиты на три группы:

0 – задачи, которые студент должен решать в течение недели для подготовки к семинару;

I – задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по своему выбору);

II – задачи для самостоятельного решения.

Задачи с индексом ^Л разбираются лектором.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРАМ

(задачи группы 0)

Семинар 1

1.1. Вычислить отношение сил электростатического отталкивания и гравитационного притяжения двух протонов.

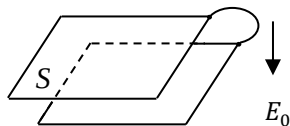
1.2. Оцените среднюю концентрацию элементарных электрических зарядов в атмосфере, если известно, что напряжённость электрического поля на поверхности Земли равна 100 В/м, а на высоте $h = 1,5$ км она падает до 25 В/м. Вектор E направлен к центру Земли. Вычисления провести в системах единиц СИ и СГСЭ.

Семинар 2

2.1. В опытах Резерфорда золотая фольга бомбардировалась α -частицами ${}^4_2\text{He}$ с кинетической энергией $W = 5,0$ МэВ. На какое минимальное расстояние может приблизиться α -частица к ядру золота ${}^{197}_{79}\text{Au}$? Элементарный заряд $e = 4,8 \cdot 10^{-10}$ ед. СГСЭ.

Ответ: $r_{\min} \approx 161 \frac{e^2}{W} \approx 4,64 \cdot 10^{-12}$ см.

2.2. Напряжённость электрического поля Земли $E_0 = 130$ В/м, причём вектор $\vec{E}_0 \uparrow \uparrow \vec{g}$. Какой заряд приобретёт горизонтально расположенный короткозамкнутый плоский конденсатор с площадью пластин $S = 1$ м²?

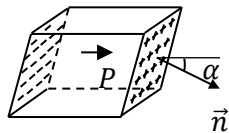


Ответ: $Q = 3,4$ ед. СГС.

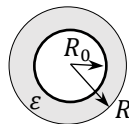
2.3. Незаряженный проводящий шар вносится в электрическое поле с известным распределением потенциала $\varphi(\vec{r})$ (до внесения шара). Каким установится потенциал шара?

Семинар 3

3.1. Найдите плотность поляризации зарядов на торцах однородно поляризованного параллелепипеда.



3.2. Проводящий шар радиуса R_0 несёт заряд q и окружён шаровым слоем диэлектрика с проницаемостью ϵ , вплотную прилегающим к поверхности шара. Внешний радиус равен R . Определить потенциал проводящего шара.



Ответ: $\varphi = \frac{q}{R} \left(1 + \frac{R-R_0}{\epsilon R_0} \right)$.

Семинар 4

4.1. Поверхностная плотность заряда на пластинах плоского конденсатора, заполненного твёрдым диэлектриком с проницаемостью ε , равна $\pm\sigma$. Определите объёмную плотность электрической энергии w в конденсаторе, а также силу f , действующую на единицу площади обкладок.

Ответ: $w = \frac{2\pi\sigma^2}{\varepsilon}, f = 2\pi\sigma^2.$

4.2. Конденсатор ёмкостью $C = 20$ см заполнен однородной слабопроводящей средой, имеющей удельную проводимость $\lambda = 10^{-6} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ и диэлектрическую проницаемость $\varepsilon = 2$. Определите электрическое сопротивление между обкладками («сопротивление утечки»).

Ответ: 8 кОм.

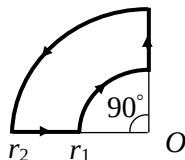
Семинар 5

5.1. Определите индукцию магнитного поля в центре крайнего витка длинного соленоида с плотностью намотки n витков/см. По виткам соленоида протекает постоянный ток I .

Ответ: $B = 2\pi nI/c.$

5.2. Проводящий контур, по которому течёт постоянный ток I , состоит из отрезков дуг и радиусов (см. рис.). Определите индукцию магнитного поля в точке O .

Ответ: $B = \frac{\pi I}{2c} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$



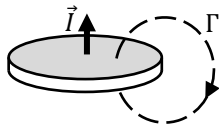
5.3. Плоский конденсатор с обкладками в виде круглых дисков радиуса R заполнен немагнитной слабопроводящей средой. Через конденсатор протекает постоянный ток I . Найдите индукцию магнитного поля на расстоянии $r \leq R$ от оси конденсатора.

Ответ: $B = \frac{2I}{c} \cdot \frac{r}{R^2}.$

Семинар 6

6.1. Постоянный магнит длиной L с однородной намагниченностью M согнут в кольцо так, что между полюсами остался маленький зазор $\ell \ll L$. Определите магнитную индукцию в зазоре.

6.2. Постоянный магнит изготовлен из однородно намагниченного материала и имеет форму тонкого диска толщиной d и площадью S . Вектор намагниченности $\vec{I}$ направлен по нормали к плоскости диска. Найти циркуляцию векторов индукции и напряжённости магнитного поля $\vec{B}$ и $\vec{H}$ по контуру Γ , показанному на рисунке штриховой линией.



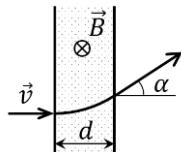
Семинар 7

7.1. Определить давление магнитного поля на стенки длинного соленоида кругового сечения, в котором создано магнитное поле $B = 10$ Тл. Какова при этом должна быть поверхностная плотность тока i ?

Ответ: $P \approx 400$ атм, $i = 80$ кА/см.

Семинар 8

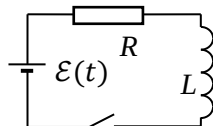
8.1. Протон влетает в область поперечного магнитного поля $B = 5$ Тл со скоростью $v = 2,4 \cdot 10^8$ м/с. Толщина области, занятой полем, $d = 50$ см (см. рис.). Найти угол отклонения протона α от первоначального направления движения. Излучением пренебречь.



Ответ: $\alpha \approx \arcsin \frac{3}{5} \approx 37^\circ$.

Семинар 10

10.1. Найти зависимость тока в цепи $I(t)$ от времени в схеме на рис., если после замыкания ключа в момент $t = 0$ напряжение источника меняется по закону $\mathcal{E}(t) = At$. Рассмотреть случай $t \ll L/R$.



Ответ: $I(t) \approx \frac{At^2}{2L}$.

Семинар 11

11.1. К последовательно соединённым резистору с сопротивлением $R = 3,2$ кОм и конденсатору ёмкостью $C = 1$ мкФ приложено сетевое напряжение 220 В / 50 Гц. Амплитуду колебаний тока I_0 в цепи и сдвиг фаз $\Delta\varphi$ между напряжением в сети и напряжением на резисторе.

Ответ: $I_0 \approx 69$ мА, $\Delta\varphi \approx -45^\circ$.

11.2. Некоторый двухполюсник, имеющий импеданс $Z = 3 + i\sqrt{3}$ [Ом], подключён к идеальному источнику переменной ЭДС с амплитудой $\mathcal{E}_0 = 2$ В. Найдите среднюю мощность, потребляемую двухполюсником.

Ответ: $P = 0,5$ Вт.

Семинар 12

12.1. Найдите спектр $G(\omega)$ модулированного по амплитуде сигнала вида $g(t) = f(t) \cdot \sin \omega_0 t$, если спектр функции $f(t)$ равен $F(\omega)$. Рассмотрите случай $f(t) = \begin{cases} e^{-\gamma t}, & \text{при } t \geq 0, \\ 0, & \text{при } t < 0. \end{cases}$

Ответ: $G(\omega) = \frac{F(\omega - \omega_0) - F(\omega + \omega_0)}{2i} = \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - (\omega + i\gamma)^2}.$

Семинар 13

13.1. Напряжение в плоском конденсаторе меняется по гармоническому закону $U = U_0 \sin \omega t$. Пластины имеют форму дисков радиуса R , расстояние между которыми $h \ll R$, между пластин — среда с проницаемостью ϵ . Пренебрегая краевыми искажениями поля, найдите магнитное поле на краю конденсатора (на расстоянии R от оси). Частоту считать малой: $\omega \ll c/R$.

Ответ: $B = \frac{\omega R}{2c} \cdot \frac{\epsilon U_0}{h} \cos \omega t.$

13.2. Используя выражение для вектора Пойнтинга S , в условиях предыдущей задачи найдите полный поток электромагнитной энергии из конденсатора и сравните его с выражением для скорости изменения энергии, запасённой в конденсаторе dW_C/dt .

Ответ: $\frac{dW_C}{dt} = -S(R) \cdot 2\pi R h.$

Семинар 14

14.1. При какой длине кабеля его нельзя при расчётах заменить эквивалентным точечным сопротивлением? Оцените эту длину для частот $\nu = 50$ Гц (частота электросети) и $\nu = 3$ ГГц (тактовая частота микропроцессора).

Ответ: $\ell \gtrsim 6 \cdot 10^3$ км, 10 см.

14.2. Найти минимальную частоту электромагнитных колебаний в объёмном прямоугольном резонаторе со сторонами $1 \times 2 \times 3$ см, выполненном из идеального проводника.

Ответ: 9 ГГц.

14.3. Плоская электромагнитная волна бежит в однородной среде в направлении оси z и имеет компоненты поля $E_x(z - vt)$ и $B_y(z - vt)$, где v — скорость волны. Используя уравнения Максвелла, показать, что в любой точке и в любой момент времени $E_x = \frac{v}{c} B_y$.

Семинар 15

15.1. Оцените, при какой концентрации NaCl ($\mu = 58$ г/моль) в водном растворе при комнатной температуре число ионов одного знака в сфере, радиус которой равен дебаевскому радиусу экранирования, будет больше единицы. Диэлектрическая проницаемость воды $\varepsilon = 81$.

Ответ: $c < 2,6$ г/л.

15.2. Плазма тлеющего разряда при давлении 6 мм рт. ст. имеет степень ионизации $\alpha = 10^{-6}$. Температура электронов $kT_e \sim 3$ эВ, ионов $T_i \sim 350$ К. Определите радиус экранирования заряда в плазме r_D и оцените амплитуду тепловых плазменных колебаний электронов r_e .

Ответ: $r_D \approx 0,01$ мм, $r_e \sim \sqrt{\frac{T_e}{T_i}} r_D \approx 0,1$ мм.

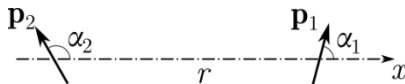
15.3. Радиосигнал с частотой $\nu = 4$ МГц посылается вертикально вверх и отражается от ионосферы на некоторой высоте. Определить концентрацию электронов в точке отражения.

Ответ: $n_e = 2 \cdot 10^5 \text{ см}^{-3}$.

Текстовые задачи

T1.1. Молекула воды обладает постоянным электрическим дипольным моментом $p = 1,84$ Д (1 Д $\equiv 10^{-18}$ ед. СГС — «дебай»,

внесистемная единица дипольного момента). Пусть две молекулы воды находятся на расстоянии $r = 35 \text{ \AA}$ друг от друга так, что векторы их дипольных моментов $\mathbf{p}_1$ и $\mathbf{p}_2$ лежат в одной плоскости под углами α_1 и α_2 к линии, соединяющей их центры (ось x , см. рис.). Для случаев а) $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, б) $\alpha_1 = \pi/2$, $\alpha_2 = \pm\pi/2$ и в) $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = \pm\pi/2$ рассчитайте величины и направления вектора силы $\mathbf{F}$ взаимодействия диполей. Оцените также максимальную величину ускорения этих молекул.



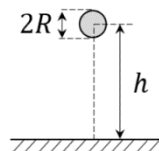
Ответ: а) $F_{1x} = -2F_0$, $F_{1y} = 0$; б) $F_{1x} = \pm F_0$, $F_{1y} = 0$;

в) $F_{1x} = 0$, $F_{1y} = \pm F_0$ (силы не направлены вдоль оси x !)

где $F_0 \approx 6,8 \cdot 10^{-15}$ Н; $a_{\max} \sim 2,3 \cdot 10^{10}$ г.

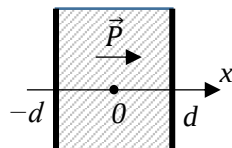
T1.2. Точечный электрический диполь расположен посередине между двумя одинаковыми по модулю точечными зарядами. Найдите величину и направление силы, действующей на диполь. Расстояние между зарядами равно l , величина зарядов q , дипольный момент p ориентирован а) вдоль отрезка, соединяющего заряды, б) перпендикулярно этому отрезку. Рассмотрите случаи одинаковых и разноимённых зарядов.

T2.1. Напряжённость поля на поверхности земли под одиночным заряженным бесконечным проводом радиуса $R = 1$ см, расположенным параллельно поверхности, равна $E_0 = 750$ В/м. Расстояние от поверхности до оси провода $h = 4$ м. Определите потенциал провода, считая потенциал поверхности земли равным нулю.



Ответ: $\varphi = \frac{hE_0}{2} \ln \frac{2h}{R} \approx 10$ кВ.

T3.1. Плоскопараллельная пластина изготовлена из диэлектрика с «замороженной» поляризацией, направленной вдоль оси x , перпендикулярной поверхностям пластины. Пластина поляризована неоднородно: $\vec{P}(x) = \vec{P}_0 \cdot (1 + x^2/d^2)$, где $2d$ — толщина пластины (начало отсчёта — в центре пластины). Определите разность потенциалов U между поверхностями пластины. Краевыми эффектами пренебречь.



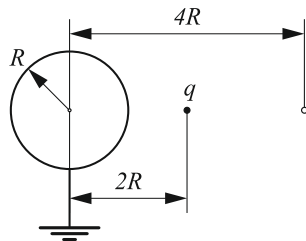
Ответ: $U = \frac{32}{3} \pi P_0 d$.

T3.2. На обкладках плоского конденсатора размещены заряды q и $-q$. Зазор между обкладками заполнен веществом, диэлектрическая проницаемость которого меняется по закону $\varepsilon = \frac{2}{1+x/h}$, где x — расстояние до положительной пластины, h — расстояние между пластинами. Найдите распределение объёмной плотности поляризационного заряда $\rho_{\text{пол}}$ в конденсаторе, а также его ёмкость C . Площадь каждой пластины S .

Ответ: $\rho_{\text{пол}} = + \frac{q}{2Sh} = \text{const}, C = \frac{S}{3\pi h}$.

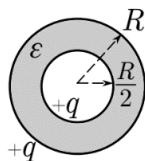
T4.1. Для задачи T1.1 определите энергию взаимодействия диполей и проекции силы взаимодействия для произвольных углов α_1 и α_2 .

Т4.2. На расстоянии $2R$ от центра заземленного проводящего шара радиуса R находится точечный заряд q . Заряд перемещают на расстояние $4R$ от центра шара. Чему равна работа по перемещению точечного заряда q ? Чему равно изменение энергии взаимодействия индуцированных зарядов на шаре между собой?



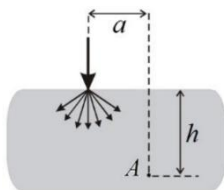
Ответ: $A = \frac{2q^2}{15R}$, $\Delta W_{\text{инд}} = -A$ (энергия уменьшается при $A > 0$!).

Т4.3. Внутренняя и внешняя металлические обкладки уединённого сферического конденсатора заряжены одинаковыми положительными зарядами $q_1 = q_2 = q$. Радиус внешней обкладки R , внутренней $R/2$. Конденсатор заполнен диэлектриком с проницаемостью $\epsilon = 2$, вне конденсатора — вакуум. Найдите запасённую в системе энергию.



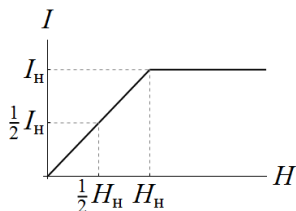
Ответ: $W = \frac{9}{4} \frac{q^2}{R}$.

Т5.1. Постоянный ток силы I подводится по вертикальному кабелю к полусферическому небольшому заземлителю и равномерно растекается в однородном грунте. Пренебрегая проводимостью окружающего воздуха, определить напряженность магнитного поля в грунте в точке А, расположенной на расстоянии a от оси провода на глубине $h = a/\sqrt{3}$.



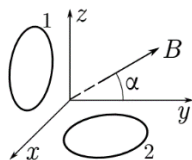
Ответ: $H = \frac{I}{ca}$.

Т6.1. Сердечник тонкой тороидальной катушки изготовлен из магнетика, зависимость намагничённости $I(H)$ которого показана на рисунке. При некотором токе через катушку поле в сердечнике оказывается равным $\frac{1}{2}H_n$. При увеличении тока в три раза магнитная индукция B в сердечнике увеличивается в 2,1 раза. Определите магнитную проницаемость магнетика μ на участке линейного роста зависимости $I(H)$.



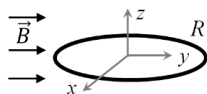
Ответ: $\mu = 10$.

Т7.1. Два одинаковых сверхпроводящих плоских витка с коэффициентами самоиндукции L расположены в плоскостях xz (виток 1) и xy (виток 2). В начальном состоянии ток в витках отсутствует. Для измерения взаимной индукции витки помещают в плавно нарастающее однородное магнитное поле, направленное под углом $\alpha = \arctg 3$ к оси y в плоскости yz . Оказалось, что отношение токов в витках по модулю равно $|I_2/I_1| = 2$ (направления токов не известны). Каким может быть коэффициент взаимной индукции витков M ?



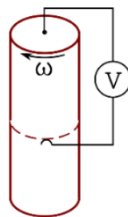
Ответ: $M = \pm \frac{1}{5}L$.

Т8.1. В однородном магнитном поле $\vec{B}$, направленном вдоль оси y , находится сверхпроводящее кольцо, лежащее в плоскости xy . Масса кольца M , коэффициент самоиндукции L , радиус R . Найти период малых колебаний кольца при вращении вокруг оси x . Начало координат совпадает с центром кольца.



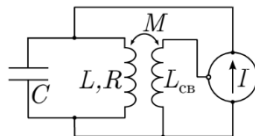
Ответ: $T = \sqrt{2LM}/(RB)$.

Т8.2. Длинный однородный металлический цилиндр радиусом $r = 30$ см несёт на себе некоторый заряд, такой что статическая напряжённость поля на его боковой поверхности равна $E_0 = 30$ кВ/см. Цилиндр подключили к идеальному вольтметру как показано на рисунке (одним контактом к оси, а другим скользящим контактом — к боковой поверхности в середине цилиндра), и начали вращать вокруг оси с угловой скоростью $\omega = 10^3$ рад/с. Какую разность потенциалов $\Delta\varphi$ покажет вольтметр? Действием центробежных сил пренебречь.



Ответ: $\Delta\varphi = 0,45$ мкВ.

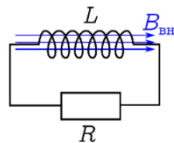
Т10.1¹. Колебательный контур подключён к источнику тока (показан на схеме символом « I », стрелка указывает направление протекания тока). Величина тока источника регулируется напряжением $U_{\text{св}}$ на «катушке обратной связи» $L_{\text{св}}$ по закону $I = I_0 + SU_{\text{св}}$, где I_0 , S — константы. При каком наибольшем сопротивлении R катушки контура будет возможна генерация автоколебаний в контуре? Каким при этом должен быть коэффициент M взаимной индукции катушек L и $L_{\text{св}}$? Параметры



цепи: $S = 2 \text{ мА/В}$, $C = 10 \text{ нФ}$, $L = 10 \text{ мГн}$, $L_{\text{св}} = 0,01L$. Ток в катушке связи считать пренебрежимо малым.

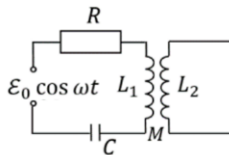
Ответ: $R_{\text{max}} = \sqrt{LL_{\text{св}}} S / C = 200 \text{ Ом}$, $|M| \leq \sqrt{LL_{\text{св}}} = 1 \text{ мГн}$.

Т11.1. Переменное однородное внешнее магнитное поле $B_{\text{вн}}(t) = B_0 \cos \omega t$ пронизывает катушку индуктивности вдоль её оси (см. рис.). Катушка имеет индуктивность L и замкнута на сопротивление $R = \omega L$. Найдите амплитуду и сдвиг фазы (относительно $B_{\text{вн}}$) установившихся колебаний суммарного магнитного поля внутри катушки.



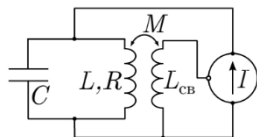
Ответ: $|B| = B_0 / \sqrt{2}$, $\varphi = -\pi/4$.

Т11.2. Определите коэффициент взаимной индукции катушек M в схеме, изображённой на рисунке, если ток в колебательном контуре отстаёт от входного напряжения по фазе на $\pi/4$. Параметры цепи: $L_1 = 20 \text{ мГн}$, $L_2 = 5 \text{ мГн}$, $R = 5 \text{ Ом}$, $C = 100 \text{ мкФ}$, $\omega = 10^3 \text{ рад/с}$.



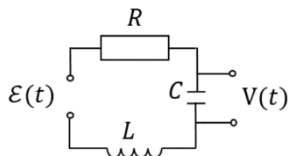
Ответ: $M = 5 \text{ мГн}$.

Т11.3. Колебательный контур подключён к источнику тока (показан на схеме символом $\langle I \rangle$, стрелка указывает направление протекания тока). Величина тока источника регулируется напряжением $U_{\text{св}}$ на «катушке обратной связи» $L_{\text{св}}$ по закону $I = I_0 + S U_{\text{св}}$, где I_0, S — константы. При каком наибольшем сопротивлении R катушки контура будет возможна генерация автоколебаний в контуре? Каким при этом должен быть коэффициент M взаимной индукции катушек L и $L_{\text{св}}$? Параметры цепи: $S = 2 \text{ мА/В}$, $C = 10 \text{ нФ}$, $L = 10 \text{ мГн}$, $L_{\text{св}} = 0,01L$. Ток в катушке связи считать пренебрежимо малым.



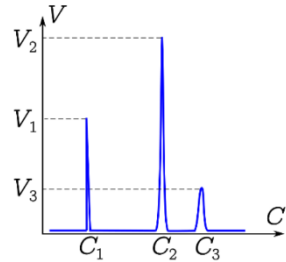
Ответ: $R \leq 200 \text{ Ом}$, $M \leq 1 \text{ мГн}$.

Т12.1. Вынужденные колебания напряжения на конденсаторе высокодобротного колебательного контура возбуждаются внешней ЭДС $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega_0 t$, где частота модуляции $\Omega = \omega_0/2$, $m < 1$. При резонансной частоте контура $\omega_p = \omega_0/2$ оказалось, что две гармоники из спектра колебаний напряжения на конденсаторе $V(t)$ имеют одинаковые амплитуды. Определите глубину модуляции m , если добротность контура $Q = 25$.



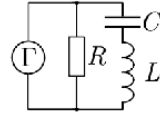
Ответ: $m = \frac{2}{3Q} = \frac{2}{75}$.

Т12.2. Вынужденные колебания в высокодобротном RLC -контуре возбуждаются последовательно включённой внешней ЭДС $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega_0 t + \varphi(t))$ с законом фазовой модуляции $\varphi(t) = m \cos \Omega t$, где $m = \frac{1}{9}$ и $\Omega = \frac{4}{5} \omega_0$. Зависимость амплитуды напряжения V на конденсаторе от его ёмкости C схематично показана на рисунке. Найдите отношения V_2/V_1 и V_1/V_3 .



Ответ: $\frac{V_2}{V_1} = 10$, $\frac{V_1}{V_3} = 9$.

Т12.3. В представленной на рисунке электрической схеме генератор Γ создаёт переменный ток по закону $I(t) = 2I_0 \cos 3\omega t \cdot \cos \omega t$, где $\omega = \frac{1}{2\sqrt{LC}}$. Определите выделяющуюся на сопротивлении R среднюю мощность, если добротность контура $Q = \frac{4}{3}$.



Ответ: $P = \frac{2}{5} I_0^2 R$.

Т12.4¹. Пользуясь теоремой о равномерном распределении тепловой энергии по степеням свободы, получите выражения для среднеквадратичных флуктуаций напряжения на конденсаторе $\sqrt{\langle \delta U_C^2 \rangle}$ и тока $\sqrt{\langle \delta I^2 \rangle}$ в последовательном колебательном RLC -контуре при температуре T . Проведите расчёт для контура с резонансной частотой $\nu_0 = 1$ кГц, добротностью $Q = 100$ и сопротивлением $R = 1$ Ом при температуре $T = 300$ К.

Ответ: $\sqrt{\langle \delta U_C^2 \rangle} \sim 50$ нВ, $\sqrt{\langle \delta I^2 \rangle} \sim 0,5$ нА.

Т12.5. В некоторой цепи течёт ток, среднее значение которого равно $\bar{I} = 1,6$ мкА. Оцените время измерения тока τ , при котором относительная флуктуация тока из-за дробового шума составила бы $\varepsilon = 1\%$.

Ответ: $\tau \sim 1$ нс.

Т13.1. Длинный медный цилиндр радиусом $a = 1$ мм помещён в переменное однородное магнитное поле $B = B_0 \cos(2\pi \nu t)$, параллельное проводу. Амплитуда $B_0 = 10^2$ Гс. Оцените среднюю тепловую мощность, выделяющуюся на единицу длины провода из-за токов Фуко при частотах $\nu_1 = 50$ Гц и $\nu_2 = 5 \cdot 10^5$ Гц. Электропроводность меди $\lambda = 5,4 \cdot 10^{17}$ с⁻¹.

Ответ: $Q_1 \approx \frac{\pi^3 \lambda a^4 \nu^2 B_0^2}{4c^2} \approx 1,2 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Вт}}{\text{м}}$, $Q_2 \sim \frac{caB_0^2}{8} \sqrt{\frac{\nu}{\lambda}} \approx 36 \frac{\text{Вт}}{\text{м}}$.

Т13.2. В вакууме распространяются две плоские электромагнитные волны одинаковой частоты и амплитуды: одна вдоль оси x , а другая — вдоль оси y . Вектор $\mathbf{E}$ обеих волн направлен по оси z . Найдите среднее по времени значение вектора плотности потока энергии $\langle \mathbf{S} \rangle$ во всех точках пространства. Укажите плоскости, вдоль которых средний поток энергии максимален.

Ответ: $\langle \vec{S} \rangle = \frac{c}{4\pi} E_0^2 \cos^2 \left[\frac{k}{2} (x - y) \right] (\vec{e}_x + \vec{e}_y),$
 $|\langle \vec{S} \rangle|_{\max} = \sqrt{2} \frac{c}{4\pi} E_0^2$ при $y = x + \lambda m$.

Т14.1. Оцените относительное уменьшение амплитуды сигнала из-за скин-эффекта в телевизионном коаксиальном кабеле длиной $L = 10$ м на частоте $f = 1$ ГГц (приблизительно верхняя граница дециметрового диапазона). Считать, что потери обусловлены в основном токами в центральном медном проводнике диаметром $D = 0,6$ мм (потери в экране малы ввиду его большой площади). Удельная проводимость меди $\sigma = 5,8 \cdot 10^7$ См/м, волновое сопротивление кабеля $\rho = 75$ Ом.

Ответ: $\Delta U/U \sim 0,4$.

Т14.2. Кабель с волновым сопротивлением $\rho = 75$ Ом подключён к нагрузке через плохой контакт, что эквивалентно подключению к последовательной RC -цепи. При передаче сигнала с частотой $\nu = 1$ МГц наблюдается отражённая волна, напряжение которой на конце кабеля отстаёт от напряжения падающей волны по фазе на $\varphi = \pi/3$ и имеет вдвое меньшую амплитуду. Определите сопротивление нагрузки R и ёмкость контакта C .

Ответ: $R = 75$ Ом, $C = 1,8$ нФ.

Т14.3. В прямоугольном резонаторе с хорошо проводящими стенками размерами $a \times a \times b$, где $a > b$, две наименьшие резонансные частоты равны $\nu_1 = 10$ ГГц и $\nu_2 = 11$ ГГц соответственно. Найдите следующую разрешенную частоту резонатора.

Ответ: $\nu_3 \approx 13$ ГГц.

Т15.1. Оцените, сколько поваренной соли NaCl можно насыпать в кастрюльку воды объёмом $V = 1$ л при комнатной температуре, чтобы получившийся раствор можно было считать 1) плазмой, 2) идеальной плазмой (кулоновская энергия взаимодействия ионов много меньше их тепловой энергии). Считать, что диссоциация соли является полной, собственные ионы воды не учитывать. Диэлектрическая проницаемость воды $\epsilon = 81$.

Ответ: 10^{-15} г $\ll m \ll 2 \cdot 10^2$ г. (можно заметить, что верхняя оценка близка к пределу растворимости NaCl — около 360 г/л).

Т15.2. В низкотемпературную плазму помещён сферический электрод радиусом $R = 4$ см, потенциал которого $\varphi_0 > 0$ поддерживается положительным относительно плазмы. Для температур ионов и электронов справедливо неравенство $T_i \ll \frac{e\varphi_0}{k} \ll T_e$. Измерения показали, что напряжённость электрического поля равна $E_0 = 4$ В/см на поверхности электрода, а на расстоянии $h = 1$ см от неё обращается в нуль. Определите плазменную частоту ω_p такой плазмы. Токами в плазме пренебречь.

Ответ: $\omega_p = 6 \cdot 10^7$ рад/с ($\nu_p = 9,5$ МГц).

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Кратные интегралы и теория поля**
по направлению подготовки: **03.03.01 «Прикладная математика и физика»,**
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»,
27.03.03 «Системный анализ и управление»,
38.03.01 «Экономика»
физтех-школы: **все кроме ФПМИ, ВШПИ**
кафедра: **высшей математики**
курс: **II**
семестр: **3**

лекции — 30 часов
практические (семинарские)
занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 3 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 45 часов

Программу составили:

к. ф.-м. н., доцент М. О. Голубев
к. ф.-м. н., доцент Н. Г. Павлова
к. ф.-м. н., доцент А. Ю. Петрович
д. ф.-м. н., профессор В. Ж. Сакбаев
к. ф.-м. н., доцент Г. Б. Сизых

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 9 апреля 2026 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ
по дисциплине «Кратные интегралы и теория поля»
кафедра высшей математики

Направление подготовки:

03.03.01 «Прикладная математика и физика»,

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,

11.03.04 «Электроника и микроэлектроника»,

16.03.01 «Техническая физика»,

27.03.03 «Системный анализ и управление»,

38.03.01 «Экономика»

II курс

3 семестр

Программу составили:

к. ф.-м. н., доцент М. О. Голубев

к. ф.-м. н., доцент Н. Г. Павлова

к. ф.-м. н., доцент А. Ю. Петрович

д. ф.-м. н., профессор В. Ж. Сакбаев

к. ф.-м. н., доцент Г. Б. Сизых

ПРОГРАММА

1. Теорема о неявной функции, заданной одним уравнением. Непрерывно дифференцируемые отображения конечномерных пространств, их якобиан. Теорема о системе неявных функций (без доказательства). Локальная обратимость отображения с ненулевым якобианом.
2. Экстремумы функций многих переменных: необходимое условие, достаточное условие. Условный экстремум функции многих переменных при наличии связей: исследование при помощи функции Лагранжа. Необходимые условия. Достаточные условия.
3. Кратный интеграл Римана. Суммы Римана и суммы Дарбу. Критерии интегрируемости. Интегрируемость функции, непрерывной на измеримом компакте. Свойства интегрируемых функций: линейность интеграла, аддитивность интеграла по множествам, интегрирование неравенств, теоремы о среднем, непрерывность интеграла по множеству. Сведение кратного интеграла к повторному.
4. Криволинейные интегралы. Формула Грина. Потенциальные векторные поля. Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования.

5. Геометрический смысл модуля и знака якобиана отображения двумерных пространств. Теорема о замене переменных в кратном интеграле (доказательство для двумерного случая).
6. Простая гладкая поверхность. Поверхностный интеграл первого рода. Независимость интеграла от параметризации поверхности при допустимой замене параметров. Площадь поверхности. Ориентация простой гладкой поверхности. Поверхностный интеграл второго рода, выражение через параметризацию поверхности. Кусочно-гладкие поверхности, их ориентация и интегралы по ним.
7. Формула Гаусса–Остроградского. Дивергенция векторного поля, ее геометрический смысл. Соленоидальные векторные поля. Связь соленоидальности с обращением в нуль дивергенции поля.
8. Формула Стокса. Ротор векторного поля, его геометрический смысл. Потенциальные векторные поля. Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования. Связь потенциальности с обращением в нуль ротора поля.
9. Оператор «набла» и действия с ним. Основные соотношения, содержащие вектор «набла».

Список литературы

Основная

1. *Бесов О. В.* Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2020.
2. *Дымарский Я. М.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 3. Кратные интегралы. Гармонический анализ. — Москва : МФТИ, 2024.
3. *Иванов Г. Е.* Лекции по математическому анализу. В 2 ч. Ч. 2. — Москва : МФТИ, 2011.
4. *Кудрявцев Л. Д.* Краткий курс математического анализа. В 2 т. Т. 2. Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных. Гармонический анализ. — Москва : Физматлит, 2008, 2010.
5. *Петрович А. Ю.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 3. Кратные интегралы. Гармонический анализ. — Москва : МФТИ, 2013, 2018.
6. *Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И.* Курс математического анализа. — Москва : Лаборатория знаний, 2020.
7. *Яковлев Г. Н.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 2. — Москва : Физматлит, 2004.

Дополнительная

8. *Кудрявцев Л. Д.* Курс математического анализа. В 3 т. Т. 2. Ряды. Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных. — Москва : Юрайт, 2025.
9. *Никольский С. М.* Курс математического анализа. — Москва : Физматлит, 2001.
10. *Архипов Г. И., Садовничий В. А., Чубариков В. Н.* Лекции по математическому анализу. — Москва : Высшая школа, 2000.
11. *Зорич В. А.* Математический анализ. Часть II. — Москва : МЦНМО, 2021.

12. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 2, 3. — Санкт-Петербург : Лань, 2025, 2026.

ЗАДАНИЯ

Список литературы

1. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т.3. Функции нескольких переменных: учеб. пособие / под ред. Л. Д. Кудрявцева. — 2-е изд. — Москва : Физматлит, 2003, 2012.

Замечания

1. Задачи с подчеркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 20–26 октября)

I. Неявные функции

Т.1. Дано уравнение $x^2 = y^2$.

- а) Сколько функций $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет этому уравнению?
- б) Сколько непрерывных функций $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет этому уравнению?
- в) Сколько непрерывных функций $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет этому уравнению и условию $y(1) = 1$?
- г) Сколько непрерывных функций $y : [1; 2] \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет этому уравнению и условию $y(1) = 1$?

§3: 61(2); 64(1); 72; 75.

§4: 43(6); 46(2).

Т.2*. Рассмотрим уравнение $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_n = 0$. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ — множество всех $a = (a_1, \dots, a_n)$ таких, что данное уравнение имеет n различных (действительных) корней $x_1, \dots, x_n$. Доказать, что множество U открыто. Доказать, что для каждой точки $a \in U$ найдётся такая окрестность, в которой зависимость $x_i = x_i(a_1, \dots, a_n)$ от коэффициентов a_i является гладкой.

II. Дифференцируемые отображения, замена переменных

§3: 106(1).

Т.3. Для отображения $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, заданного координатными функциями

$$u = e^x \cos y, \quad v = e^x \sin y,$$

показать, что якобиан отображения всюду в $\mathbb{R}^2$ отличен от нуля, но отображение не является взаимно-однозначным. Найти множество значений отображения f .

Т.4. Отображение $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ задано координатными функциями

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad r > 0.$$

Выразить частные производные r и φ по переменным x и y как функции r и φ .

§3: 86; 88(2); 90.

§4: 51(1); 52(1); 62*.

III. Экстремумы функций многих переменных

Т.5. (только для ЛФИ классич.) В стационарной точке квадратичная форма второго дифференциала положительно полуопределена.

- а) Может ли эта точка быть точкой строгого локального минимума?
- б) Может ли эта точка быть точкой строгого локального максимума?
- в) Может ли эта точка не быть точкой локального экстремума (даже нестрогого)?

§5 (только для ЛФИ классич.): 2(3); 9; 10; 13(2).

§5: 18(3); 21(2); 25(8); 26(2, 3); 31(3); 36*.

IV. Кратные интегралы

§8: 23; 36(1).

Т.6. Пусть функция f двух переменных определена на прямоугольнике $P = [a, b] \times [c, d]$.

- а) Верно ли, что если функция $f(x, \cdot)$ интегрируема на $[c, d]$ при всех $x \in [a, b]$ и функция $I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ интегрируема на $[a, b]$, то функция f интегрируема на P ?
- б) Верно ли, если функция f интегрируема на P , то функция $f(x, \cdot)$ интегрируема на $[c, d]$ при всех $x \in [a, b]$?

§8: 80(3); 83(6); 85(2); 90(2, 6); 91(6); 133(5); 139(3, 4); 172(1); 175(3).

§8: 100(5); 107(1); 110; 124(1, 3); 119; 125(4); 144(3); 145(2); 146(2); 147; 148(1); 150(8); 176(1); 180*; 181*.

§9: 6(2); 10; 13(6); 15(4); 16(5); 21; 63(2).

(56+5*, для ЛФИ классич. 61+5*)

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 8–14 декабря)

I. Криволинейные интегралы. Формула Грина

§10: 2(3); 10; 17; 19(2); 44; 87(4); 110(1, 3); 47; 101(5); 60.

Т.1. Вычислить криволинейный интеграл $\int_{\gamma} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, где γ — простая замкнутая гладкая кривая, не проходящая через точку $(0; 0)$, ориентированная против хода часовой стрелки.

II. Поверхностные интегралы

§9: 38; 51.

Т.2. Вычислить площадь части сферы, заключенной между двумя параллельными плоскостями. Можно рассматривать сферу, заданную уравнением $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, и плоскости $z = c$, $z = c + h$, $c, c + h \in [-R, R]$. Зависит ли ответ от каких-либо параметров, кроме радиуса сферы R и расстояния между плоскостями h (при условии, что обе плоскости пересекают сферу)?

§11: 1(1, 2); 18(3); 39; 40; 41; 42.

III. Формулы Гаусса–Остроградского и Стокса

§11: 45(1, 3); 52(3); 55; 57(2)*; 62; 63(2); 64; 65(2).

Т.3. Вычислить поверхностный интеграл

$$\iint_S (4x + 3y) dydz + (x + 3y + z) dzdx + (6x + 2y + 3z) dxdy,$$

где S – часть внешней стороны поверхности эллипсоида $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$,
 $x \geq 0$.

IV. Элементы теории поля

§3: 44(2); 48(3).

§12: 14; 19; 15(1, 2, 6); 37(2); 39; 40(1); 41(6, 7, 8); 49(3, 5, 6) (проверять векторные равенства в координатной форме не обязательно); 54(2); 62.

§12: 70(3); 94(6); 104(1, 2); 112(1, 2) (солениодальность исследовать для областей $r > 0$ и $z > 0$); 115; 125*.

(56+2*)

Задания составил

к. ф.-м. н., доцент А. В. Барабанщиков

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ
по дисциплине «Аналитическая механика»
кафедра теоретической механики

Направления подготовки:

03.03.01 «Прикладные математика и физика»

11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»

Физтех-школа: ФЭФМ

II курс

3 семестр

Программу и задания составили:

к.ф.-м.н., доцент И. Е. Зараменских
ассистент Е. С. Егорова

1. Кинематика точки

Траектория, скорость, ускорение точки. Естественный (сопряжённый) трёхгранник. Разложение скорости и ускорения в осях трёхгранника. Криволинейные координаты точки. Разложение скорости и ускорения точки в локальном базисе криволинейных координат. Коэффициенты Ламе. Сложное движение точки. Теоремы о сложении скоростей и ускорений.

2. Кинематика твёрдого тела (кинематика систем отсчёта)

Твёрдое тело. Разложение движения тела на поступательное движение и вращение (движение с неподвижной точкой). Способы задания ориентации твёрдого тела: углы Эйлера, матрицы направляющих косинусов.

Угловая скорость и угловое ускорение твёрдого тела. Распределение скоростей и ускорений в твёрдом теле (формулы Эйлера и Ривальса). Кинематический винт твёрдого тела. Сложное движение твёрдого тела. Формулы для угловой скорости и углового ускорения тела в сложном движении. Кинематические уравнения движения твёрдого тела в углах Эйлера. Прецессионное движение твёрдого тела.

Алгебра кватернионов. Кватернионный способ задания ориентации твёрдого тела (присоединённое отображение). Параметры Родрига–Гамильтона. Кватернионные формулы сложения поворотов. Теорема Эйлера о конечном повороте твёрдого тела с неподвижной точкой. Кинематические уравнения вращательного движения твёрдого тела в кватернионах (уравнения Пуассона).

Интегрирование уравнений Пуассона для прецессионного движения твердого тела.

3. Аксиоматика классической механики

Постулаты классической механики. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы. Законы Ньютона. Преобразования Галилея.

4. Основные теоремы динамики

Определения: внешние и внутренние силы, импульс (количество движения), момент импульса (кинетический момент, момент количества движения), кинетическая энергия, центр масс, момент силы, элементарная работа и мощность силы. Теоремы Кенига для кинетической энергии и момента импульса. Теоремы об изменении импульса, момента импульса и кинетической энергии в инерциальных системах отсчета.

Потенциальные, гироскопические, диссипативные силы. Критерий потенциальности сил. Консервативные системы, закон сохранения энергии.

Неинерциальные системы отсчета, силы инерции. Основные теоремы динамики в неинерциальных системах отсчета.

5. Движение материальной точки в центральном поле

Законы сохранения. Уравнение Бине. Поле всемирного тяготения. Уравнение конических сечений. Задача двух тел. Законы Кеплера.

6. Динамика твердого тела

Геометрия масс. Тензор инерции и эллипсоид инерции твердого тела. Главные оси инерции. Преобразование тензора инерции при повороте и параллельном переносе осей. Теорема Гюйгенса–Штейнера для тензора инерции. Кинетический момент и кинетическая энергия твердого тела.

Динамические уравнения Эйлера. Случай Эйлера; первые интегралы движения; геометрические интерпретации Пуансо и МакКуллага. Движение динамически симметричного тела в случае Эйлера; параметры свободной регулярной прецессии. Случай Лагранжа; первые интегралы движения. Формула для момента, поддерживающего вынужденную регулярную прецессию динамически симметричного твердого тела.

Эквивалентные преобразования системы сил, действующих на твердое тело. Алгоритм сведения к динамическому винту.

7. Лагранжева механика

Понятие механической связи. Классификация связей. Виртуальные перемещения. Общее уравнение динамики для системы материальных точек с идеальными связями. Конфигурационное многообразие голономной системы с конечным числом степеней свободы. Обобщенные координаты.

Уравнения Лагранжа. Обобщенные силы. Потенциальные, гироскопические, диссипативные обобщенные силы. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных и обобщенно потенциальных сил; функция Лагранжа (лагранжиан системы).

Свойства уравнений Лагранжа: ковариантность, невырожденность (приведение к нормальному виду Коши). Структура кинетической энергии. Первые интегралы лагранжевых систем: циклические интегралы, обобщенный интеграл энергии (интеграл Пенлеве–Якоби).

Литература

1. Айзерман М. А. Классическая механика. — Москва : Физматлит, 2005.
2. Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. — 3-е изд. — Москва : Физматлит, 2001, 2002, 2005.
3. Журавлёв В. Ф. Основы теоретической механики. — 2-е изд. — Москва : Физматлит, 2001; 3-е изд. — Москва : Физматлит, 2008.
4. Маркеев А. П. Теоретическая механика. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Институт компьютерных исследований, 2024.
5. Амелькин Н. И. Курс аналитической механики : учеб. пособие. Москва : МФТИ, 2023.
7. Яковенко Г. Н. Краткий курс теоретической механики. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004, 2010, 2012, 2014.
8. Яковенко Г. Н. Краткий курс аналитической динамики. — Москва : БИНОМ, 2004, 2009, 2010, 2012, 2014.
9. Трухан Н. М. Теоретическая механика. Методика решения задач : учеб. пособие. — Москва : МФТИ, 2010.

10. Теоретическая механика : учебник для вузов / С. В. Болотин и др. Москва : Академия, 2010.

ЗАДАНИЯ

Первое задание

(срок сдачи с 4 по 9 ноября 2026 г.)

Контрольная работа с 28 октября по 2 ноября 2026 г.

1. Кинематика точки

1.17, 1.34, 1.37(д), 1.41

2. Кинематика твёрдого тела

2.1. Плоскопараллельное движение

3.4, 3.39, 3.26

Т1. Плоский четырехзвенный антипараллелограмм $ABCD$ движется в своей плоскости. Стержни AB и DC , соединенные шарнирами B и C со стержнем BC , могут вращаться вокруг неподвижных точек A и D . Угловая скорость ω стержня DC постоянна. Найти величину ускорения точки B в тот момент, когда $\angle ADC = \angle BAD = 45^\circ$, если $AD = BC = l/\sqrt{2}$, $DC = AB = l$.

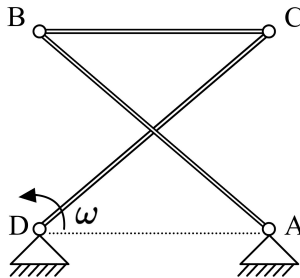


Рис. 1: К задаче Т1

2.2. Пространственное движение

4.5, 4.11, 4.14, 4.24

2.3. Кватернионы

4.61(в), 4.71, 4.82

Т2. Последовательными поворотами вокруг собственных осей $Oxyz$ тело повернули на угол 90° вокруг Oz , на угол 60° вокруг Ox и на угол 90° вокруг Oy . Считая, что в начальный

момент времени неподвижная система координат совпадала с системой координат $Oxyz$, записать кватернионы соответствующих поворотов в неподвижном базисе.

3. Сложное движение точки и твердого тела

2.5, 2.14, 2.32, 4.35

ТЗ. Букашка ползла по лепестку ромашки с постоянной скоростью u , направленной к центру цветка. Внезапный порыв ветра сорвал цветок. Считая, что относительная скорость букашки не изменилась ни по модулю ни по направлению, найти абсолютное ускорение букашки в момент, когда она достигнет конца диаметрально противоположного лепестка. Цветок вращается с постоянной угловой скоростью Ω вокруг оси Oz и ω вокруг оси Ox . Центр ромашки движется с скоростью $v = at$ ($a = \text{const}$), направленной по оси Oz . Букашку считать материальной точкой, длина одного лепестка R . Углы между осями лепестков одинаковые и равны $\pi/8$.

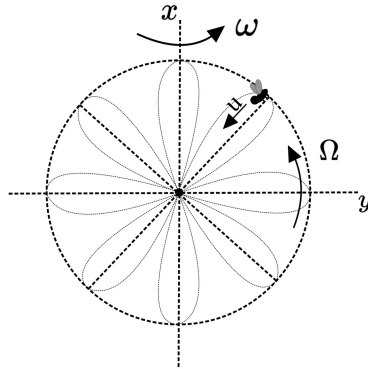


Рис. 2: К задаче ТЗ

4. Основные теоремы динамики в инерциальных и неинерциальных системах отсчета

5.10, 6.17, 7.15, 7.7, 7.26, 9.6, 9.29

5. Движение точки в центральном поле

8.10, 8.18, 8.24, 8.29

Второе задание

(срок сдачи с 9 по 14 декабря 2026 г.)

Контрольная работа с 2 по 7 декабря 2026 г.

6. Геометрия масс. Динамика твёрдого тела

11.2, 11.8(8), 11.15, 11.23, 11.44, 11.56, 11.58, 11.71, 11.84, 11.100,
11.116

7. Уравнения Лагранжа

12.4, 12.10(в), 12.26, 12.36, 12.43, 12.72, 12.99, 12.104

Номера задач взяты из сборника: *Пятницкий Е.С., Трухан Н.М., Ханукаев Ю.И., Яковенко Г.Н.* Сборник задач по аналитической механике. — 4-е изд. — Москва : МФТИ, 2018.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Теория вероятностей
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладная математика и физика»,
11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»
физтех-школа: ФЭФМ
кафедра: высшей математики
курс: II
семестр: 3

лекции — 30 часов
практические (семинарские)
занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Диф. зачёт — 3 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 30 часов

Программу составил

д. ф.-м. н., профессор М. Е. Широков

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 9 апреля 2026 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ
по дисциплине «Теория вероятностей»
кафедра высшей математики

Направление подготовки:

03.03.01 «Прикладная математика и физика»,

11.03.04 «Электроника и микроэлектроника»

II курс

3 семестр

Программу составил:

д. ф.-м. н., профессор М. Е. Широков

ПРОГРАММА

1. Дискретное вероятностное пространство и классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. Статистики Максвелла–Больцмана, Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна. Геометрическая вероятность.
2. Исчисление вероятностей в дискретном случае. Теорема сложения для n событий. Условная вероятность. Формула полной вероятности и формула Байеса. Независимость событий. Некоторые классические дискретные вероятностные модели и связанные с ними распределения.
3. Случайные величины и их числовые характеристики. Независимость случайных величин. Свойства математического ожидания и дисперсии, связанные с понятием независимости. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева. Ковариация двух случайных величин и ее связь с независимостью. Задача об оптимальном линейном прогнозе одной случайной величины по наблюдению другой.
4. Последовательность независимых испытаний. Схема Бернулли и ее обобщения. Предельные теоремы Пуассона и Муавра–Лапласа.
5. Общее понятие вероятностного пространства. Аксиоматика Колмогорова. Примеры вероятностных пространств.
6. Общее определение случайной величины, ее функция распределения и плотность. Математическое ожидание и дисперсия абсолютно непрерывных случайных величин.
7. Совместная функция распределения нескольких случайных величин. Критерий независимости. Многомерное нормальное распределение.
8. Характеристическая функция и ее свойства. Использование характеристических функций для исследования сумм независимых случайных величин.

9. Метод характеристических функций в доказательстве предельных теорем. Усиленная форма закона больших чисел. Центральная предельная теорема для суммы одинаково распределенных случайных величин с конечной дисперсией. Ее многомерный вариант (без доказательства).

Список литературы

1. *Ширяев А. Н.* Вероятность. 2-е издание и все последующие. — Москва : Наука, 1989.
2. *Боровков А. А.* Теория вероятностей. 2-е издание и все последующие. — Москва : Наука, 1986.
3. *Розанов Ю. А.* Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика. — Москва : Наука, 1985.
4. *Феллер В. М.* Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2 т. Т.1, 2. — Москва : Мир, 1984.
5. О некоторых понятиях теории вероятностей: учебно-методическое пособие. / *сост. Широков М. Е.* — Москва : МФТИ, 2009.

Замечания

1. Задачи с подчеркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

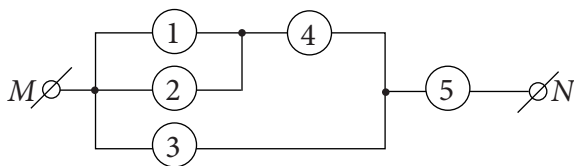
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 13–19 октября)

I. Комбинация событий

1. Пусть A, B и C — три произвольных события. Найти выражения для событий, состоящих в том, что:
 - a) произошло только A ;
 - b) произошло A и B , а C не произошло;
 - c) все три события произошли;
 - d) произошло по крайней мере одно из событий;
 - e) ни одно из событий не произошло.
2. Проверить справедливость следующих равенств:
 - a) $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$;
 - b) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}$;
 - c) $(A \cup B)C = AC \cup BC$;
 - d) $(A \cup B)\overline{AB} = \overline{A} \overline{B} \cup \overline{A} B$.

3. Электрическая цепь составлена по схеме, приведенной на рисунке:



Событие A_i состоит в том, что вышел из строя участок a_i . Записать выражение для события C , заключающегося в том, что цепь разомкнута.

4. Найти простые выражения для событий:

- $(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B})$;
- $(A \cup B) \cap (B \cup C)$;
- $(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) \cap (A \cup \overline{B})$.

5. Пусть $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — произвольное семейство подмножеств некоторого множества. Проверить справедливость соотношений

$$\overline{\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda} = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \overline{A_\lambda}, \quad \overline{\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda} = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \overline{A_\lambda}.$$

6. Пусть событие A_i обозначает, что i -ая деталь бракованная. Записать следующие события:

- все детали бракованные;
- хотя бы одна деталь бракованная;
- ровно одна деталь бракованная.

II. Классическое определение вероятности

7. Что вероятнее, выиграть у равносильного противника:

- 3 партии из 4-х или 5 из 8-ми?
- не менее 3-х партий из 4-х или не менее 5 из 8-ми?

8. Сколькими способами можно разложить 9 полтинников по 4 пакетам так, что ни один пакет не будет пустым?

9. Найти вероятность того, что дни рождения 12 человек приходятся на разные месяцы года (учесть, что число дней в разных месяцах различно).

10. Ребенок играет с десятью буквами разрезной азбуки: А, А, А, Е, И, К, М, М, Т, Т. Какова вероятность того, что он случайно составит слово МАТЕМАТИКА?

11. Из колоды 52 карты наудачу выбирается 6 карт. Какова вероятность того, что среди них будут карты всех четырех мастей?
12. Для работы выделено 12 человек. Сколькими способами их можно разделить на пары?
13. В задаче 3 из предыдущего раздела найти $P(C)$, если события $(A_i)_{i=1,\dots,5}$ независимы в совокупности и $P(A_i) = \frac{1}{i+1}$.
14. В n конвертов разложено по одному письму n адресатам. На каждом конверте наудачу написан один из n адресов. Найти p_n — вероятность того, что хотя бы одно письмо дойдет до своего адресата. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$.
15. Группа из $2n$ девушек и $2n$ юношей делится на две равные подгруппы. Какова вероятность того, что каждая подгруппа содержит одинаковое число юношей и девушек?
- 16*. n мужчин и n женщин случайно рассаживаются вокруг круглого стола. С какой вероятностью их можно разбить на пары (мужчина, женщина)?

III. Условная вероятность. Формула полной вероятности, формула умножения и формула Байеса

17. Пусть монету подбрасывают 2 раза. Какова вероятность того, что выпало 2 герба, если выпал хотя бы один герб.
18. Бросаются три игральные кости. Какова вероятность того, что на одной из них выпадет единица, если на всех трех костях выпали разные грани?
19. Стрелки A, B и C поражают мишень с вероятностями 0.6, 0.5 и 0.7 соответственно. Стрелки дали залп по мишени и две пули попали в цель. Найти вероятность того, что стрелок C попал в мишень.
20. Пусть монету подбрасывают 2 раза. Пусть событие A_1 — при первом подбрасывании выпал герб, событие A_2 — при втором подбрасывании выпал герб, событие A_3 — выпал ровно один герб. Являются ли события (A_1, A_2, A_3) попарно независимыми / независимыми в совокупности?
21. В первом ящике 2 белых и 4 черных шара, а во втором — 3 белых и 1 черный шар. Из первого ящика переложили во второй два шара. Найти вероятность того, что шар, вынутый из второго ящика после перекладывания, окажется белым.

- 22.** По каналу связи может быть передана одна из трех последовательностей букв: $AAAA$, $BBBB$, $CCCC$. Известно, что (априорные) вероятности каждой из последовательностей равны соответственно 0.3, 0.4, 0.3. В результате шумов каждая буква принимается правильно с вероятностью 0.6, а с вероятностями 0.2 и 0.2 вместо нее принимаются две другие. Предполагается, что буквы искажаются независимо друг от друга. Найти вероятность того, что передано $AAAA$, если на приемном устройстве получено $ABCA$.
- 23.** Пусть в урне N белых и M черных шаров. Из нее случайно потеряли K шаров. После этого достали шар. Какая вероятность того, что он белый?
- 24.** На связке N ключей. Мы берем наудачу любой ключ. Если он не открывает дверь, то мы откладываем его в сторону. Найти вероятность того, что мы откроем дверь с K -й попытки, если к двери подходит ровно один ключ.
- 25.** Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что на первой кости выпало 3 очка, если известно, что на первой кости выпало меньше очков, чем на второй.
- 26.** Пусть A, B и A, C образуют пары независимых событий, причем $C \subset B$. Показать, что события A и $B \setminus C$ также независимы.
- 27*.** Человек с вероятностью p делает шаг вправо, а с вероятностью $1 - p$ — влево. С какой вероятностью он упадет, если он находится на расстоянии $n \geq 0$ шагов слева от края пропасти?
- 28*.** Вероятность того, что молекула, испытывавшая в момент времени $t = 0$ столкновение с другой молекулой и не имевшая других столкновений до момента времени t , испытает столкновение в промежуток времени $(t, t + h)$, равна $\lambda h + o(h)$, $h \rightarrow 0$. Найти вероятность того, что время свободного пробега будет больше t .

IV. Геометрическая вероятность

- 29.** (Парадокс Бертрана) На окружности случайным образом провели хорду. Найти вероятность того, что ее длина будет больше стороны правильного треугольника, вписанного в эту окружность.
- 30.** Юноша и девушка условились встретиться в определенном месте от полудня до часа дня. Пришедший (шая) первым ждет другого в течение 20 минут, после чего уходит. Чему равна вероятность их встречи, если приход каждого из них в течение указанного часа может произойти наудачу и моменты прихода независимы?

- 31.** Стержень длины L разломан в двух наудачу выбранных точках. Чему равна вероятность, что из полученных кусков можно составить треугольник?
- 32.** На плоскость, разлинованную линиями, расстояние между которыми равно L , бросили иглу длиной L . Найти вероятность того, что она пересечет хотя бы одну линию.
- 33.** Пусть монету радиуса r бросают на бесконечную шахматную доску со стороной клетки R ($R > 2r$). Какова вероятность того, что:
- монета пересечет хотя бы одну линию доски;
 - более одной линии.

V. Дискретные случайные величины и их характеристики

- 34.** Из ящика, содержащего m белых и n черных шаров, извлекают с возвращением шары до первого появления белого шара. Найти математическое ожидание и дисперсию числа вынутых шаров.
- 35.** Случайная величина ξ принимает значения $-1, 0, +1$ с вероятностями $1/3, 1/6, 1/2$ соответственно. Найти:
- распределение, математическое ожидание и дисперсию случайной величины $\eta = \xi^2$;
 - совместное распределение и ковариацию случайных величин η и ξ .
- 36.** Рассматривается следующая игра. Игрок покупает билет за N рублей и начинает бросать правильную монету. Если герб первый раз выпал на n -м шаге, игрок получает 2^n рублей и уходит. При какой стоимости входного билета казино будет выгодна такая игра, если:
- размер разовой выплаты неограничен;
 - размер разовой выплаты не превосходит 1 000 000 рублей.
- 37.** Бросаются две игральные кости. Пусть X_i — число очков (от 1 до 6), выпавшее на i -й кости $i = 1, 2$. Найти совместное распределение случайных величин $Y = \min\{X_1, X_2\}$ и $Z = X_2$, их математическое ожидание, дисперсию и ковариацию.
- 38.** Пусть случайные величины ξ и η независимы и имеют геометрическое распределение с параметром p . Найти:
- $P(\xi = \eta)$;
 - $P(\xi > \eta)$;
 - $P(\xi + \eta = k)$;
 - $P(\xi = l | \xi + \eta = k)$;
 - $P(\xi = k | \xi = \eta)$.

39. Случайная величина ξ принимает только целые неотрицательные значения. Доказать, что

$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi \geq k).$$

40. В N ячеек случайно размещается n неразличимых шаров. Найти мат. ожидание и дисперсию числа пустых ячеек.

41. Пусть ξ и η — числа появлений единицы и шестерки при n бросаниях игральной кости соответственно. Найти коэффициент корреляции этих величин.

42. Кидают несимметричную монету. Найти:

- а) математическое ожидание количества бросаний до выпадения первого герба;
- б)* математическое ожидание количества бросаний до выпадения двух гербов подряд.

- 43*. Пусть при каждой покупке покупатель случайным образом получает один из 5 жетонов. Сколько в среднем покупок ему необходимо, чтобы собрать все виды жетонов?

- 44*. Пусть ξ и η — две случайные величины с $E(\xi) = E(\eta) = 0$, $D(\xi) = D(\eta) = 1$ и коэффициентом корреляции $\rho = \rho(\xi, \eta)$. Показать, что

$$E(\max(\xi^2, \eta^2)) \leq 1 + \sqrt{1 - \rho^2}.$$

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 08–14 декабря)

I. Характеристики непрерывных случайных величин

1. Пусть случайная величина ξ имеет функцию распределения $F(x)$. Какую функцию распределения имеет случайная величина:

- а) $a\xi + b$, где $a > 0$;
- б) $a\xi + b$, где $a < 0$;
- в) ξ^2 ;
- г) ξ^3 .

2. Длина круга равномерно распределена на отрезке $[0, 1]$. Найти математическое ожидание и дисперсию площади круга.

3. Пусть ξ имеет нормальное распределение с параметрами $(0, 1)$. Найти $E\xi^n$.
4. Случайная величина ξ имеет плотность распределения $p(x)$. Найти плотность распределения случайной величины $\eta = g(\xi)$, если:
 - a) $p(x) = 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad g(x) = -\ln(1 - x)$;
 - b) $p(x) = \exp(-x), \quad x \geq 0, \quad g(x) = \ln(x)$;
 - c) $p(x) = \exp(-x), \quad x \geq 0, \quad g(x) = \{x\}$ (дробная часть x);
 - d) $p(x) = \pi^{-1}(1 + x^2)^{-1}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad g(x) = 1/x$;
 - e) $p(x) = \pi^{-1}(1 + x^2)^{-1}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad g(x) = 2x/(1 - x^2)$.
5. Пусть $F(x)$ — функция распределения случайной величины ξ и она является непрерывной и строго возрастающей. Найти распределение и математическое ожидание случайной величины $\eta = F(\xi)$.
6. Написать формулу оптимального линейного прогноза величины Y по наблюдению величины Z из задачи 37 в первом задании.
7. Закон распределения случайной величины ξ определяется формулами

$$P(\xi = -1) = P(\xi = +1) = a, \quad P(\xi = 0) = 1 - 2a.$$

Сравнить точное значение вероятности $P(|\xi| \geq 1)$ с оценкой, полученной по неравенству Чебышева.

8. Используя результат задачи 44 из первого задания получить двумерный аналог неравенства Чебышева:

$$P\left(|\xi - E(\xi)| \geq \varepsilon \sqrt{D(\xi)} \quad \vee \quad |\eta - E(\eta)| \geq \varepsilon \sqrt{D(\eta)}\right) \leq \\ \leq \varepsilon^{-2}(1 + \sqrt{1 - \rho^2(\xi, \eta)}).$$

для произвольных случайных величин ξ и η .

9. Координаты двух случайных точек на прямой независимы и равномерно распределены на отрезке $[0, 1]$. Найти математическое ожидание и дисперсию расстояния между точками.
- 10*. Коэффициент корреляции случайных величин ξ и ξ^2 равен 1. Какие значения может принимать случайная величина ξ ?
11. Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ независимы и одинаково распределены с плотностью $p(x)$. Найти распределение случайных величин $\alpha = \min_{1 \leq k \leq n} \xi_k$ и $\beta = \max_{1 \leq k \leq n} \xi_k$.

- 12*.** Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ независимы и равномерно распределены на $[a, b]$. Найти математическое ожидание, дисперсию и взаимную ковариацию случайных величин $\alpha = \min_{1 \leq k \leq n} \xi_k$ и $\beta = \max_{1 \leq k \leq n} \xi_k$.
- 13.** Случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы и имеют одну и ту же плотность распределения $p(x)$. Найти совместную плотность распределения полярных координат (r, φ) точки (ξ_1, ξ_2) . Считать, что $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.
- 14.** Случайные величины ξ и η независимы и имеют равномерное распределение на отрезке $[0, a]$. Найти плотности распределения случайных величин $\chi_1 = \xi + \eta$, $\chi_2 = \xi - \eta$, $\chi_3 = \xi\eta$ и $\chi_4 = \xi/\eta$.
- 15.** Случайные величины ξ и η независимы. Пусть ξ имеет равномерное распределение на отрезке $[-1, 1]$, а $P(\eta = -1) = P(\eta = 0) = P(\eta = 1) = \frac{1}{3}$. Какое распределение имеют $\xi\eta$ и $\xi + \eta$?
- 16.** Пусть ξ имеет экспоненциальное распределение с параметром λ . Найти $P(\xi > k | \xi > l)$.
- 17.** Плотность совместного распределения вероятностей случайных величин ξ и η определяется равенствами $p_{\xi, \eta}(x, y) = C(x + y)$ при $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ и $p_{\xi, \eta}(x, y) = 0$ в остальных случаях. Найти:
- постоянную C ;
 - одномерные плотности распределения случайных величин ξ и η ;
 - плотности распределения случайной величины $\max(\xi, \eta)$.
- 18.** Метод Монте-Карло. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых равномерно распределенных на отрезке $[0, 1]$ случайных величин. Показать, что

$$P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) - \int_0^1 f(x) dx \right| > \varepsilon \right) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2} \left(\int_0^1 f^2(x) dx - \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 \right)$$

для любой интегрируемой на отрезке $[0, 1]$ функции $f(x)$.

- 19.** Найти характеристические функции:
- нормального распределения с параметрами (a, σ^2) ;
 - равномерного распределения на $[0, a]$;
 - распределения Пуассона $p(n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$;

- d) распределения с плотностью $p_\alpha(x) = C_\alpha x^{-2}(1 - \cos(x/\alpha))$, $x \in R$, где C_α — параметр, который надо определить.

20. Найти распределение вероятностей случайной величины, имеющей характеристическую функцию:

$$a) \varphi(t) = \cos t; \quad b) \varphi(t) = e^{it} \cos t;$$

$$c) \varphi(t) = (2 - e^{it})^{-1}; \quad d) \varphi(t) = \frac{1}{2} + \frac{\cos t}{2} + i \frac{\sin t}{6}.$$

21. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины, имеющей характеристическую функцию:

- a) $\varphi(t) = 4t^{-2} \cos t \sin^2(t/2)$;
b) $\varphi(t) = (1 - it)^{-p}(1 + it)^{-q}$ $p, q > 0$;
c) $\varphi(t) = \arcsin(\theta)^{-1} \arcsin(\theta e^{it})$, $0 < \theta < 1$.

22. Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ независимы и имеют одно и то же нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. Распределение случайной величины

$$\eta = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2$$

называется χ^2 -распределением с n степенями свободы.

- a) найти функцию распределения и характеристическую функцию χ^2 -распределения с 2-мя степенями свободы;
b) найти характеристическую функцию и формулы для моментов любого порядка χ^2 -распределения с n степенями свободы.

23. Пусть $\xi_{m,n} (m = 1, 2, \dots, n)$ — независимые случайные величины с функцией распределения

$$F_n(x) = P(\xi_{m,n} \leq x) = \begin{cases} 1 - \exp(-\alpha_n x), & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \alpha_n = \lambda n, \lambda > 0.$$

Найти предельное распределение при $n \rightarrow +\infty$ случайной величины $\xi_n = \xi_{1,n} + \xi_{2,n} + \dots + \xi_{n,n}$.

24. Случайная величина π_λ распределена по закону Пуассона с параметром λ . Найти $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} P\left\{\frac{\pi_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \leq x\right\}$. Определить $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}$.

25. Случайный вектор $\vec{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ принимает значения в R^n и имеет матрицу ковариации $C = \|c_{ij}\|$. Доказать, что:

- а) матрица C неотрицательно определена, т.е. $(\vec{x}, C\vec{x}) = \sum_{i,j} c_{ij}x_i x_j \geq 0$ для любого $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ (указание: рассмотреть $\sum_i x_i \xi_i$);
- б)* если $\text{rg} C = r$, то существует r -мерная гиперплоскость L_r в R^n , для которой $P(\vec{\xi} \in L_r) = 1$, и $P(\vec{\xi} \in L_{r-1}) < 1$ для любой $r - 1$ -мерной гиперплоскости L_{r-1} в R^n .
- 26.** Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ независимы и имеют одно и то же нормальное распределение с математическим ожиданием a и дисперсией σ^2 . Найти распределение выборочного среднего $\alpha = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ выборочной дисперсии $\beta = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \alpha)^2$.
- 27*.** В условиях предыдущей задачи доказать независимость случайных величин α и β .

II. Пуассоновское и нормальное приближения

- 28.** Известно, что процент брака для некоторой детали составляет 0.1%. Используя приближение с помощью распределения Пуассона, оценить вероятность того, что в партии из 1000 деталей будет ровно 2 бракованные детали.
- 29.** Пусть в книге из 500 страниц содержится 10 опечаток. Используя биномиальный закон распределения и его наилучшее в данном случае приближение, оценить вероятность того, что на случайно выбранной странице будет не менее 2 опечаток.
- 30.** Найти вероятность того, что среди 10 000 новорожденных будет не менее половины мальчиков, если вероятность рождения мальчика равна 0.515.
- 31.** Пусть ξ_n — случайная величина, равная сумме очков, выпавших при n бросаниях симметричной игральной кости. Используя центральную предельную теорему, выбрать n так, чтобы

$$P \left\{ \left| \frac{\xi_n}{n} - \frac{7}{2} \right| \geq 0.1 \right\} \leq 0.1.$$

- 32.** Найти вероятность того, что при 400 подбрасываниях монеты выпадет не более 180 гербов.

Задания составили:

к.ф.-м.н., доцент А. В. Куликов
д. ф.-м. н., профессор М. Е. Широков